

Modelos matemáticos II: material de apoyo

Derivada débil y espacios de Sobolev

Juan Calvo Yagüe, Departamento de Matemática Aplicada

Universidad de Granada

Curso 2025-2026

Disponible bajo licencia Creative
Commons 4.0 Internacional

Departamento de
Matemática
Aplicada



Noción de derivada débil

Sea $f \in L^1_{loc}(a, b)$. Decimos que $g \in L^1_{loc}(a, b)$ es su derivada débil si

$$\int_a^b f(x)\varphi'(x) dx = - \int_a^b g(x)\varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in C_c^1(a, b).$$

- De existir, g es única en el sentido de $L^1_{loc}(a, b)$.
- Si $f \in C^1(a, b)$, su derivada débil es la f' usual.
- La derivada débil es lineal.
- En general no se cumplen la regla del producto ni la regla de la cadena.

Multiíndices

Dado $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}_0^d$, definimos

$$|\alpha| := \alpha_1 + \dots + \alpha_d, \quad D^\alpha \varphi := \frac{\partial^{|\alpha|} \varphi}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_d^{\alpha_d}}.$$

Dado $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ abierto, sean $f \in L^1_{loc}(\Omega)$ y $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$. Decimos que $g \in L^1_{loc}(\Omega)$ es su α -derivada débil si

$$\int_{\Omega} f(x) D^\alpha \varphi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} g(x) \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in C_c^{|\alpha|}(\Omega).$$

Ejemplo: Veamos $g(x) = |x|$ admite vector gradiente débil en $B(0,1) \subseteq \mathbb{R}^d$

Sea $U = B(0,1)$. Dado $\varepsilon > 0$, $f \in C^\infty(B(0,1) \setminus B(0,\varepsilon))$, $\nabla g(x) = \frac{x}{|x|}$
Si hubiera gradiente débil, tendría que coincidir.

$\frac{x}{|x|} \in L^1_{loc}(U)$. Sea $\varphi \in C_c^\infty(U)$.



$\int_U g(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} dx$ (el resto de derivadas se trabajan de forma análoga).

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{U \setminus B(0,\varepsilon)} g(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(- \int_{U \setminus B(0,\varepsilon)} \frac{\partial g}{\partial x_1} \varphi dx + \text{términos de frontera} \right)$$

$\downarrow$ partes

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(- \int_{U \setminus B(0,\varepsilon)} \frac{x_1}{|x|} \varphi dx + \dots \right) = - \int_{U \setminus B(0,\varepsilon)} \frac{x_1}{|x|} \varphi dx + \dots$$

$\downarrow$ T^a convergencia dominada

fórmula Green

$$\text{términos frontera} = \int_{|x|=\varepsilon} |x| \varphi(x) (n \cdot e_1) d\sigma \approx \int_{|x|=\varepsilon} \varepsilon \varphi(x) (n \cdot e_1) d\sigma$$

$\downarrow$ acotado por 1

Medida $\partial B(0,R) \approx \mathbb{R}^{d-1}$
↑ longitud circ $\approx 2\pi R^{(2-1)}$
↑ Área de la frontera esfera $\approx 4\pi R^{(3-1)}$

* $\varphi(x) = \varphi(0) + \nabla \varphi(0) \cdot x + \dots$

$\downarrow$ Taylor

Los términos de frontera son proporcionales a $\varepsilon \cdot \varepsilon^{d-1} \varphi(0) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$. Por tanto,

$$\int_U |x| \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} dx = - \int_U \frac{x_1}{|x|} \varphi(x) dx$$

Ejemplo: Sea $g(x) = \frac{1}{|x|^\delta}$ $\delta > 0$ en $U = B(0,1) \subseteq \mathbb{R}^d$

g admite derivadas débiles si $\delta < d-1$

1) $g \in L^1_{loc}$

2) Fuera de ∂ , tiene derivada natural: $\nabla g(x) = -\delta \frac{1}{|x|^{d+1}} \cdot \frac{x}{|x|} = -\delta \frac{x}{|x|^{d+2}}$
Si $\delta \neq d-1$, los valores en la frontera no desaparecen.

Espacios de Sobolev

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ abierto. En lo sucesivo las derivadas se consideran en sentido débil.

$$H^1(\Omega) := \{f \in L^2(\Omega) / \nabla f \in (L^2(\Omega))^d\}.$$

Es un subespacio de $L^2(\Omega)$, completo para la norma

$$\|f\|_{H^1} = \|f\|_2 + \sum_{i=1}^d \left\| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right\|_2$$

y el producto escalar asociado

$$\langle f, g \rangle_{H^1} = \langle f, g \rangle_{L^2} + \sum_{i=1}^d \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_i}, \frac{\partial g}{\partial x_i} \right\rangle_{L^2}.$$

A veces se usa la norma equivalente dada por

$$\left(\int_{\Omega} f^2 dx + \sum_{i=1}^d \int_{\Omega} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 dx \right)^{1/2}$$

Espacios de Sobolev

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ abierto. En lo sucesivo las derivadas se consideran en sentido débil. Dado $m \in \mathbb{N}_0$,

$$H^m(\Omega) := \{f \in L^2(\Omega) / D^\alpha f \in L^2(\Omega) \forall \alpha \in \mathbb{N}_0^d \text{ tal que } |\alpha| \leq m\}$$

$$= \{f \in H^{m-1}(\Omega) / \nabla f \in (H^{m-1}(\Omega))^d\} \rightarrow m > 1$$

es un espacio de Hilbert con norma

$$H^0(\Omega) = L^2(\Omega)$$

$$\|f\|_{H^m} = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|D^\alpha f\|_2$$

y el producto escalar asociado

$$\langle f, g \rangle_{H^m} = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \langle D^\alpha f, D^\alpha g \rangle_{L^2}.$$

Espacios de Sobolev: trazas

Dado $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ abierto con frontera regular, la aplicación

$$Tr : C_c^1(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\partial\Omega)$$

$$f \mapsto Tr f = f|_{\partial\Omega}$$

es lineal. Por densidad se puede extender a un operador lineal acotado:

$$Tr : H^1(\Omega) \rightarrow L^2(\partial\Omega)$$

Fórmula de Green en $H^1(\Omega)$

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} g \, dx = - \int_{\Omega} f \frac{\partial g}{\partial x_i} \, dx + \int_{\partial\Omega} fg \, n \cdot e_i \, d\sigma \quad \forall f, g \in H^1(\Omega),$$

siendo n el normal exterior a $\partial\Omega$ y e_i el i -ésimo vector de la base canónica.

Espacios de Sobolev: trazas

Fórmula de Green en $H^1(\Omega)$

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} g \, dx = - \int_{\Omega} f \frac{\partial g}{\partial x_i} \, dx + \int_{\partial\Omega} fg \, n \cdot e_i \, d\sigma \quad \forall f, g \in H^1(\Omega),$$

siendo n el normal exterior a $\partial\Omega$ y e_i el i -ésimo vector de la base canónica.

Caso particular relevante: si $f, g \in H^2(\Omega)$, entonces

$$\int_{\Omega} \Delta f \, g \, dx = - \int_{\Omega} \nabla f \cdot \nabla g \, dx + \int_{\partial\Omega} g \frac{\partial f}{\partial \eta} \, d\sigma,$$

donde $\frac{\partial f}{\partial \eta} := n \cdot \nabla f$.

Ejemplo: $\begin{cases} u''(x) = f(x) \\ u(a) = u(b) = 0 \end{cases}$ en $I =]a, b[$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ dado

$u \in C^2(I) \Rightarrow$ cumple ecuación en todo pto. $\Rightarrow$

$-\int_I u'' \varphi \, dx = \int_I f \varphi \, dx$, φ dada. Si $\varphi \in C^1(I)$, integramos por partes

$$\Rightarrow -\int_I u'' \varphi \, dx = \int_I u' \varphi' \, dx - [u' \varphi]_I = \int_I f(x) \varphi \, dx$$

Si $u \in C^2(I)$, es sol. del problema original $\Rightarrow$

$$\int_I u' \varphi' \, dx = \int_I f \varphi \, dx \quad \forall \varphi \in C^1(I)$$

El teorema de Lax–Milgram

- Sea H un espacio de Hilbert
- Sea $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$
 - 1 bilineal
 - 2 continua: $|a(u, v)| \leq C \|u\|_H \|v\|_H$ para cierta $C > 0$
 - 3 coerciva: $a(v, v) \geq \alpha \|v\|_H^2$ para cierto $\alpha > 0$
- Sea $F \in H^*$.
- Existe un único $u \in H$ tal que

$$a(u, \varphi) = F(\varphi) \quad \forall \varphi \in H.$$

- $F \mapsto u$ es lineal y continua de H^* en H
- Si $a(\cdot, \cdot)$ es simétrica, entonces

$$u = \operatorname{argmin}_{\varphi \in H} J(\varphi), \quad J(\varphi) = \frac{1}{2} a(\varphi, \varphi) - F(\varphi).$$

Desigualdad de Poincaré

$H_0^1(\Omega) :=$ clausura de $C_c^\infty(\Omega)$ con respecto a $\|\cdot\|_{H^1(\Omega)}$

Si $\partial\Omega$ es acotado y regular, entonces

$$H_0^1(\Omega) = \{f \in H^1(\Omega) / f|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

Si Ω es acotado, entonces existe una constante $C = C(\Omega) > 0$ tal que

$$\|f\|_2 \leq C \|\nabla f\|_2 \quad \forall f \in H_0^1(\Omega).$$

Por tanto, para $f \in H_0^1(\Omega)$, $f \mapsto \|\nabla f\|_2$ es una norma equivalente a $\|f\|_{H^1}$.

El espacio H^{-1}

$H^{-1}(\Omega) :=$ dual topológico de $(H_0^1(\Omega), \|\cdot\|_{H^1})$.

Sea (a, b) un intervalo acotado. Dado $F \in H^{-1}(a, b)$, existen $f_1, f_2 \in L^2(a, b)$ (*no son únicas*) tales que

$$F[u] = \int_a^b f_1 u + f_2 u' dx \quad \forall u \in H_0^1(a, b)$$

y además $\|F\|_{H^{-1}} = \max\{\|f_1\|_2, \|f_2\|_2\}$.

Se suele identificar F con $f_1 - f_2'$ (en sentido distribucional).
Se puede escoger $f_1 = 0$ en virtud de la desigualdad de Poincaré.

Ejemplo: $\begin{cases} -u''(x) = f(x) & \text{en } I =]a, b[\\ u(a) = u(b) = 0 \end{cases}$

$$u \in C^2(I), \varphi \in C_c^1(I), \int_I u' \varphi' dx = \int_I f \varphi dx$$

Sin embargo, vamos a necesitar $\varphi \in H_0^1(I)$

diremos que $u: I \rightarrow \mathbb{R}$ es sol. del problema en sentido débil si

$$u \in H_0^1(I) \text{ y } \int_I \overset{\uparrow}{u'} \overset{\uparrow}{\varphi'} dx = \int_I \overset{\uparrow}{f} \overset{\uparrow}{\varphi} dx \quad \forall \varphi \in H_0^1(I)$$

$\downarrow \quad \downarrow$
 $L_2 \quad L_2$
 Si $f \in L_2$ no hay problema